

Asymptotes d'une courbe en Terminale

1. Asymptote horizontale

Pour étudier une éventuelle asymptote horizontale en $-\infty$ ou en $+\infty$, on calcule :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \quad \text{ou} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$$

Si l'une de ces limites existent et vaut un réel ℓ , alors la courbe admet l'asymptote horizontale :

$$y = \ell.$$

Une asymptote horizontale ne peut exister qu'en l'infini.

2. Asymptote verticale

La droite $x = a$ est une asymptote verticale lorsque :

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \pm\infty \quad \text{ou} \quad \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \pm\infty.$$

Une asymptote verticale ne peut exister qu'en réel a .

3. Asymptote oblique (quasiment HP)

Pour chercher une asymptote oblique en $+\infty$ ou en $-\infty$, on calcule :

$$m = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x}.$$

Si cette limite existe et $m \neq 0$, alors on calcule :

$$p = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - mx).$$

Si p est un réel, alors la courbe admet l'asymptote oblique :

$$y = mx + p.$$